

Orden de un cero de una función holomorfa

Definición 1 (Orden de un cero). Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un abierto, $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ no idénticamente nula y $z_0 \in \Omega$ un cero de f , $\text{ord}(f, z_0)$ es el orden de z_0 como cero de f

$$\iff \text{ord}(f, z_0) = \min \{m \in \mathbb{N} \cup \{0\} : f^{(m)}(z_0) \neq 0\}.$$